
Problema tipo

Planificación cíclica no apropiativa

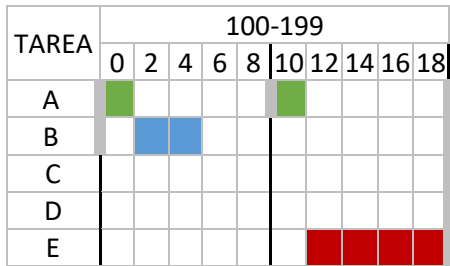
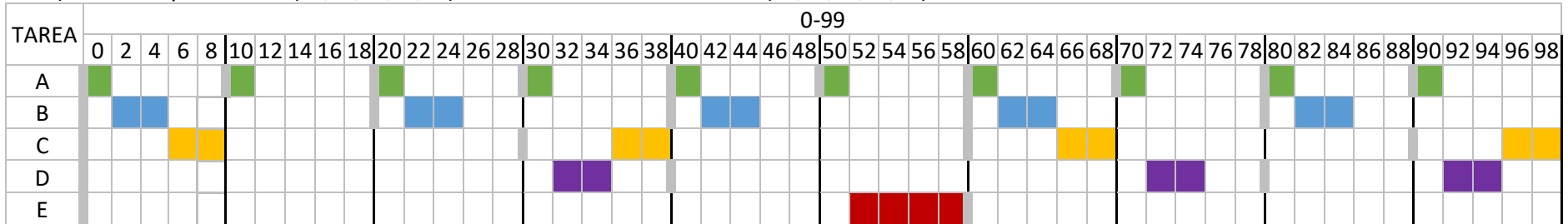
Determine si el siguiente conjunto de procesos es planificable utilizando un mecanismo de planificación cíclica no apropiativa.

- a) Dibuje el time-line de los procesos según la planificación propuesta.
- b) Diseñe el bucle del planificador asociado.
- c) Indique, si lo hay, el *jitter* de cada tarea, así como un informe completo de *jitter* acumulado, *jitter* medio y pérdida de precisión global.

Tarea	Periodo	Tiempo Ejecución
A	10	2
B	20	4
C	30	4
D	40	4
E	60	8

RESPUESTAS

b) Ciclo mayor $\Rightarrow \text{mcm}(10,20,30,40,60) = 120$. Ciclo menor $\Rightarrow \text{MCD}(10,20,30,40,60) = 10$.



b) El bucle del planificador sería:

```
while (true) {
    wait (minorCycle); A(); B(); C();
    wait (minorCycle); A();
    wait (minorCycle); A(); B();
    wait (minorCycle); A(); D(); C();
    wait (minorCycle); A(); B();
    wait (minorCycle); A(); E();
    wait (minorCycle); A(); B(); C();
    wait (minorCycle); A(); D();
    wait (minorCycle); A(); B();
    wait (minorCycle); A(); D(); C();
    wait (minorCycle); A(); B();
    wait (minorCycle); A(); E();
}
```

c)

TAREAS	Desf. Mínimo	Inicio efectivo de cada periodo de repetición	Jitter de cada periodo	Jitter Acumulado	Jitter Medio	Pérdida de precisión
A	0	0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	0	0	0
B	2	2,22,42,62,82,102	0,0,0,0,0,0	0	0	0
C	6	6,36,66,96	0,0,0,0	0	0	0
D	12	32,72,92	20,20,0	40	40/3 = 13.33	40/40 = 1
E	52	52,112	0,0	0	0	0

Tablas en blanco para poder usar en los problemas

[illegible][illegible][illegible]